Solución de la pregunta 10

PRECÁLCULO · FUNCIONES AUTOINVERSAS

¿Para qué valor de a la función $f(x)=\dfrac{ax+1}{x-3}$ es su propia inversa?

A) $a=3$

B) $a=-3$

C) $a=1$

D) $a=0$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Inversa**
   $y(x-3)=ax+1 \Rightarrow x=\frac{3y+1}{y-a}$.

2. **Iguala**
   $f^{-1}(x)=\frac{3x+1}{x-a}$ coincide con $\frac{ax+1}{x-3}$ si $a=3$.

3. **Comprueba**
   $f(f(x))=x$ para $x\neq 3$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Con $a=-3$, $f(f(0))\neq 0$: no se deshace a sí misma.

C) Con $a=1$, $f(f(0))=f(-\frac{1}{3})=-\frac{1}{5}\neq 0$.

D) Con $a=0$, $f(f(0))=f(-\frac{1}{3})=-\frac{3}{10}\neq 0$.

Idea clave. Una función es su propia inversa si su gráfica es simétrica respecto de y = x.